

A股、美股、港股上市公司股票估值系统建设方案

一、项目定位

1.1 系统目标

建设一套覆盖A股、美股和港股上市公司的估值分析系统，为股票研究和投资决策提供以下能力：

1. 自动获取上市公司财务报表、公告、股价、股本、分红、汇率和宏观利率数据。
2. 将中国企业会计准则、US GAAP、IFRS/HKFRS数据转换为统一财务口径。
3. 自动识别公司所属行业和商业模式，匹配适合的估值方法。
4. 输出公司合理价值区间，而不是单一目标价。
5. 支持悲观、基准、乐观三种情景。
6. 展示关键假设、计算过程、敏感性和风险。
7. 使用历史时点数据进行回测，验证估值模型是否有效。
8. 形成公司估值档案，持续追踪估值变化及其原因。

系统最终回答的不是简单的“这只股票便宜不便宜”，而是：

在当前盈利能力、增长预期、资本结构和市场风险条件下，公司合理价值是多少？当前价格隐含了怎样的增长预期？如果关键假设发生变化，估值会如何变化？

二、系统建设原则

2.1 估值结果必须可解释

每一个估值结果都需要能够追溯到：

- 原始财务报告；
- 标准化财务指标；
- 预测参数；
- 折现率；
- 永续增长率；
- 可比公司；
- 股本和汇率；
- 模型版本；
- 数据更新时间。

不能只输出“合理价格100元”，必须解释：

- 为什么是100元；
- 哪几个参数影响最大；
- 当前股价对应什么预期；

- 哪些条件变化后估值会失效。

2.2 采用多模型估值

不同公司适用的估值方法不同，系统不能强行用一套PE模型覆盖所有公司。

例如：

- 制造业适合FCFF、EV/EBITDA和PE；
- 银行更适合PB-ROE、剩余收益模型和DDM；
- 保险公司适合P/EV、PB和剩余收益模型；
- REITs适合NAV、P/FFO和股息折现；
- 资源股适合周期中枢利润和资源净现值；
- 未盈利科技公司适合EV/Sales、单位经济模型和情景DCF；
- 控股公司适合分部加总估值SOTP。

系统应当根据行业自动分配模型权重，而不是简单平均。

2.3 估值与选股评分分离

估值系统可以判断“价格相对价值的位置”，但不应该直接把低估等同于值得买入。

建议将结果拆为几个独立维度：

- 估值吸引力；
- 公司质量；
- 增长能力；
- 财务风险；
- 盈利稳定性；
- 估值可信度；
- 市场预期变化。

避免使用无法解释的单一“综合买入分数”。

2.4 必须使用时点数据

历史回测时，只能使用当时已经公开的信息。

例如，公司2025年年报在2026年4月发布，那么系统在2026年3月的历史估值中不能使用该年报数据。

每条数据至少需要保存：

- `period_end`：财务报告期末；
- `published_at`：首次披露时间；
- `effective_at`：系统可以使用的时间；
- `ingested_at`：进入系统时间；

- `revision_version`：修订或重述版本。

这是避免未来数据泄漏和虚假回测结果的关键。

三、三个市场的主要差异

项目	A股	美股	港股
主要财务准则	中国企业会计准则CAS	US GAAP，部分外国发行人使用IFRS	HKFRS、IFRS，部分发行人使用其他获认可准则
常见报告频率	一季报、半年报、三季报、年报	10-Q、10-K、8-K，外国发行人20-F、6-K	半年报、年报、业绩公告
结构化数据	XBRL及公告PDF	Inline XBRL成熟度较高	结构化程度相对不统一，PDF较多
股权结构特点	限售股、国有股、回购注销、可转债	普通股、优先股、期权、RSU、ADR	普通股、红筹、H股、同股不同权
货币	人民币	美元及其他报告币种	港币、人民币、美元等
特殊处理	扣非净利润、政府补助、业绩快报	SBC、Non-GAAP指标、回购、稀释股本	双重上市、H股折价、控股公司折价

美股财务数据可通过SEC的EDGAR接口和Company Facts接口获取结构化XBRL数据；SEC同时要求自动化访问声明User-Agent，并遵守当前不超过每秒10次请求的公平访问指引。

A股方面，上交所明确说明其上市公司经营业绩数据来自公司提交的XBRL格式报告，但同时提示应以PDF原始报告为准；上交所、深交所和巨潮资讯均提供定期报告及公告查询入口，深证信数据服务平台还提供接口类数据产品。

港股上市公司公告和财务报告可从HKEXnews获取，但行情数据的内部使用、展示、再分发和衍生用途可能涉及不同的数据许可。因此，生产系统不建议长期依赖未经授权的网页抓取。

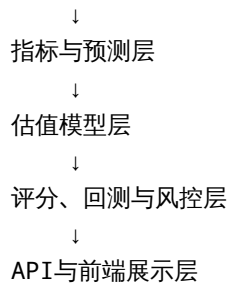
四、系统总体架构

建议将系统拆成八层：

```

数据源层
↓
采集与调度层
↓
原始数据湖
↓
财务标准化层

```



4.1 数据源层

主要分为六类。

第一类：公司基础信息

包括：

- 股票代码；
- 交易所；
- 公司名称；
- ISIN、CIK等标识；
- 行业分类；-上市日期；
- 报告币种；
- 交易币种；
- 财年结束月份；
- ADR换算比例；
- A/H股对应关系；
- 上市状态和退市日期。

系统内部不能单纯以股票代码作为唯一标识，因为股票代码可能变化、复用或跨市场重复。

建议建立内部唯一标识：

company_id：公司主体
security_id：具体证券
listing_id：具体上市地点

例如一家同时在上海、香港和美国发行证券的公司，应当只有一个 `company_id`，但可以有多个 `security_id`。

第二类：财务报表数据

包括：

- 资产负债表；
- 利润表；
- 现金流量表；
- 所有者权益变动表；
- 分部信息；
- 财务报表附注；
- 非经常性损益；
- 管理层披露的经营数据。

美股优先读取XBRL结构化数据，同时保留10-K、10-Q和20-F原文。SEC的Company Facts接口能够按公司返回财务概念数据，但公司自定义标签、口径变化和重述仍然需要额外处理。

A股建议同时保留：

1. 交易所或巨潮的PDF原文；
2. XBRL或结构化财务数据；
3. 业绩预告；
4. 业绩快报；
5. 更正公告；
6. 会计差错更正；
7. 同一控制下合并追溯调整。

第三类：行情数据

包括：

- 开盘、最高、最低、收盘价；
- 成交量和成交额；
- 前复权、后复权价格；
- 总市值、流通市值；
- 停牌状态；
- 涨跌停状态；
- 交易日历；
- 复权因子。

生产环境建议购买合规行情数据，或者直接接入交易所授权供应商。

不要只保存复权后的股价。应保存：

- 原始收盘价；
- 现金分红；
- 送股；
- 拆股；

- 配股；
- 增发；
- 回购注销；
- 复权因子。

第四类：股本及公司行动

包括：

- 总股本；
- 流通股；
- 基本加权平均股数；
- 稀释加权平均股数；
- 库存股；
- RSU；
- 期权；
- 可转债；
- 优先股；
- 少数股东权益；
- 回购计划；
- 分红计划。

估值时必须区分：

- 基本每股价值；
- 稀释后每股价值；
- 当前股本；
- 预测期末股本。

对高股权激励公司，应当将SBC同时反映在利润和潜在稀释中，避免只调整利润、不调整股本。

第五类：宏观和估值参数

包括：

- 各市场无风险利率；
- 股权风险溢价；
- 信用利差；
- 汇率；
- 通胀率；
- GDP及行业数据；
- 商品价格；
- 利率期限结构。

美国无风险利率可以接入美国财政部国债收益率数据，宏观序列可以通过FRED API获取；人民币无风险利率可以参考中债国债收益率曲线。

第六类：分析师预期和另类数据

第二阶段可以接入：

- 营收一致预期；
- EPS一致预期；
- 目标价；
- 评级变化；
- 机构持仓；
- 管理层指引；
- 门店数量；
- 月活用户；
- 销量；
- 产品价格；
- 招聘数据；
- 搜索趋势。

分析师预期通常涉及数据许可，不建议在MVP阶段把它作为必要依赖。

五、财务标准化系统

这是整个系统中最难、也最重要的部分。

5.1 建立统一财务科目体系

需要设计自己的Canonical Financial Schema，例如：

利润表

```
revenue
cost_of_revenue
gross_profit
selling_expense
general_admin_expense
research_development_expense
operating_profit
interest_income
interest_expense
investment_income
fair_value_change
pre_tax_income
income_tax
net_income
```

```
net_income_attributable_parent
minority_interest_income
```

资产负债表

```
cash_and_equivalents
restricted_cash
short_term_investments
accounts_receivable
inventory
property_plant_equipment
right_of_use_assets
goodwill
intangible_assets
total_assets
short_term_debt
long_term_debt
lease_liabilities
preferred_equity
minority_interest
shareholders_equity
```

现金流量表

```
cash_flow_from_operations
capital_expenditure
acquisitions
asset_disposals
dividends_paid
share_repurchases
share_issuance
debt_issuance
debt_repayment
```

5.2 建立科目映射表

每一个原始科目映射到统一科目时，需要保存：

```
source_standard
source_taxonomy
source_tag
source_label
canonical_metric
mapping_method
```

```
confidence
effective_start
effective_end
mapping_version
```

映射方式分为：

1. 精确映射；
2. 规则映射；
3. 公司特定映射；
4. 人工审核映射；
5. 无法映射。

不能简单根据中文或英文科目名称匹配，因为同一个标签在不同公司可能含义不同。

5.3 会计口径调整

系统需要提供“原始口径”和“分析调整口径”两套数据。

重点调整项目包括：

- 非经常性损益；
- 资产减值；
- 商誉减值；
- 处置收益；
- 政府补助；
- 公允价值变动；
- 股权激励；
- 重组费用；
- 诉讼和罚款；
- 同一控制下合并；
- 租赁负债；
- 资本化研发；
- 证券投资收益；
- 汇兑损益；
- 一次性税务影响；
- 少数股东损益；
- 终止经营业务。

建议输出三个利润口径：

1. 报告净利润；
2. 标准化净利润；
3. 可持续经营利润。

5.4 准则版本管理

财务数据模型必须支持准则版本，不要把财务科目结构写死。

港股常用HKFRS或IFRS，美股国内发行人使用US GAAP，A股执行中国企业会计准则。HKEX规则通常接受HKFRS或IFRS；FASB Codification是非政府主体US GAAP的权威来源。

还应提前处理以下变化：

- IFRS 18将从2027年1月1日或之后开始的年度报告期生效，并取代IAS 1；
- 美国分部披露规则ASU 2023-07已经进入实施阶段；
- 中国新保险合同会计准则自2026年起扩大执行范围。

这些变化会影响利润表展示、分部数据和保险公司指标，因此数据表需要保存

`accounting_standard_version` 和 `taxonomy_version`。

六、财务分析指标体系

6.1 盈利能力

- 毛利率；
- EBIT利润率；
- EBITDA利润率；
- 净利率；
- ROE；
- ROA；
- ROIC；
- 增量ROIC；
- 投入资本周转率；
- 现金回报率。

建议重点使用：

$$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - \text{有效税率})$$

$$\text{Invested Capital} = \text{经营性资产} - \text{无息经营负债}$$

$$\text{ROIC} = \text{NOPAT} / \text{平均投入资本}$$

6.2 增长能力

- 营收同比和复合增速；
- 毛利润增速；

- EBIT增速；
- EPS增速；
- 自由现金流增速；
- 门店、用户、销量等经营指标增速；
- 内生增长与并购增长拆分。

6.3 现金流质量

- 经营现金流/净利润；
- 自由现金流/净利润；
- 应收账款增速与营收增速差；
- 存货增速与营收增速差；
- 资本开支强度；
- 现金转换周期；
- 连续负自由现金流年数。

6.4 资产负债风险

- 净负债；
- 净负债/EBITDA；
- 利息保障倍数；
- 短期债务/现金；
- 有息负债率；
- 商誉/净资产；
- 应收账款集中度；
- 流动比率；
- Altman Z-Score；
- 银行和保险行业专用资本指标。

6.5 股东回报

- 股息率；
- 分红支付率；
- 回购收益率；
- 净回购收益率；
- 股本稀释率；
- 股东总回报率。

建议计算：

$$\text{股东收益率} = \text{股息率} + \text{净回购收益率} - \text{股本稀释率}$$

七、盈利预测引擎

7.1 预测层级

预测系统建议分为三个等级。

一级：历史趋势预测

适合MVP：

- 三年或五年收入复合增速；
- 历史利润率均值；
- 分析师手动输入假设；
- 均值回归；
- 简单行业周期调整。

二级：经营驱动预测

根据行业建立经营模型。

例如，零售企业：

$$\text{收入} = \text{门店数量} \times \text{单店收入}$$

SaaS企业：

$$\text{收入} = \text{客户数量} \times \text{客户平均收入}$$

电商平台：

$$\text{收入} = \text{GMV} \times \text{变现率}$$

银行：

$$\begin{aligned}\text{净利息收入} &= \text{平均生息资产} \times \text{净息差} \\ \text{净利润} &= \text{净利息收入} + \text{手续费收入} - \text{信用成本} - \text{经营费用}\end{aligned}$$

制造企业：

$$\begin{aligned}\text{收入} &= \text{销量} \times \text{平均售价} \\ \text{毛利} &= \text{收入} - \text{原材料成本} - \text{制造成本}\end{aligned}$$

三级：机器学习预测

机器学习不建议放在第一版核心路径中。

后续可以用于：

- 营收增长区间预测；
- 利润率均值回归；
- 财务异常识别；
- 盈利预警；
- 预测误差校准；
- 同行业参数推荐。

机器学习模型应该辅助生成假设，而不是直接输出无法解释的目标价格。

7.2 情景系统

每家公司至少提供：

参数	悲观	基准	乐观
收入增速	低	中	高
稳态利润率	低	中	高
WACC	高	中	低
永续增长率	低	中	高
估值倍数	低位	中枢	高位

系统需要支持：

- 手动调整；
- 模板调整；
- 批量调整；
- 参数锁定；
- 保存不同估值版本；
- 比较两个估值版本差异。

八、估值模型引擎

8.1 FCFF折现现金流模型

适用于多数非金融企业。

$$\begin{aligned} \text{FCFF} = & \\ & \text{EBIT} \times (1 - \text{税率}) \\ & + \text{折旧摊销} \\ & - \text{资本开支} \\ & - \text{营运资本增加} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WACC} = & \\ & E/(D+E) \times K_e \\ & + D/(D+E) \times K_d \times (1-T) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{企业价值} = & \\ & \text{预测期FCFF现值} \\ & + \text{终值现值} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{股权价值} = & \\ & \text{企业价值} \\ & - \text{净债务} \\ & - \text{优先股} \\ & - \text{少数股东权益} \\ & + \text{非经营性资产} \end{aligned}$$

终值建议同时计算：

1. 永续增长法；
2. 退出倍数法。

两种方法差异过大时，系统应发出提示。

8.2 FCFE模型

适合资本结构稳定、债务预测相对清晰的企业。

$$\begin{aligned} \text{FCFE} = & \\ & \text{净利润} \\ & + \text{折旧摊销} \end{aligned}$$

- 资本开支
- 营运资本增加
- + 净新增借款

8.3 股利折现模型

适合：

- 银行；
- 公用事业；
- 成熟高分红公司；
- 股息政策稳定的企业。

8.4 剩余收益模型

适合银行和金融企业。

剩余收益 =
净利润 - 期初净资产 × 股权资本成本

股权价值 =
当前净资产
+ 未来剩余收益现值

8.5 相对估值

支持：

- PE；
- Forward PE；
- PB；
- PS；
- EV/Sales；
- EV/EBITDA；
- EV/EBIT；
- PEG；
- P/FCF；
- 股息率；
- FCF收益率。

可比公司不能只按照行业代码选择，应同时考虑：

- 收入规模；
- 增长率；

- 利润率；
- ROIC；
- 财务杠杆；
- 地区；
- 商业模式；
- 周期阶段。

系统应输出经过质量和增长调整的可比估值，而不是简单采用行业中位数。

8.6 分部加总估值SOTP

适合：

- 多元化集团；
- 控股公司；
- 互联网平台；
- 多业务医药公司；
- 同时经营制造、金融和投资业务的企业。

集团价值 =
 业务A价值
 + 业务B价值
 + 投资资产价值
 - 净债务
 - 控股公司折价

8.7 反向DCF

这是系统非常重要的功能。

反向DCF不先预测公司值多少钱，而是根据当前股价反推出市场隐含假设，例如：

- 当前股价隐含未来五年收入增速是多少；
- 隐含长期利润率是多少；
- 隐含ROIC是否合理；
- 当前价格是否要求公司持续获得超额回报。

它可以减少对主观目标价的依赖。

九、行业估值模板

行业	主要模型	辅助模型
一般制造业	FCFF	PE、EV/EBITDA

行业	主要模型	辅助模型
消费品	FCFF	PE、PEG、股东收益率
软件与互联网	情景DCF	EV/Sales、Rule of 40
银行	PB-ROE、剩余收益	DDM、PE
保险	P/EV、剩余收益	PB、DDM
券商	PB、分部估值	PE
房地产	NAV	PB、股息率
REITs	NAV、P/FFO	DDM
矿业与能源	资源NAV、周期利润	EV/EBITDA
医药研发	管线风险调整NPV	EV/Sales
公用事业	DDM、FCFF	EV/EBITDA
控股集团	SOTP	PB、净资产折价

系统需要维护：

```
industry_model_config
model_weight
parameter_range
terminal_growth_limit
wacc_range
peer_selection_rule
warning_rule
```

十、估值结果融合

不建议把多个模型直接算术平均。

可以使用以下结构：

```
综合价值 =
DCF价值 × DCF权重
+ 相对估值 × 相对估值权重
+ 行业专用模型 × 行业模型权重
```

权重由以下因素决定：

- 公司生命周期；
- 盈利稳定性；
- 现金流可预测性；
- 财务杠杆；
- 行业特征；
- 数据完整性；
- 模型历史误差。

例如：

- 稳定消费公司：DCF权重50%，PE权重30%，FCF收益率权重20%；
- 高增长未盈利公司：情景DCF权重30%，EV/Sales权重50%，单位经济模型权重20%；
- 银行：剩余收益权重50%，PB-ROE权重40%，PE权重10%。

输出结果应包括：

- 悲观价值；
- 基准价值；
- 乐观价值；
- 加权合理价值；
- 当前价格；
- 上下行空间；
- 安全边际；
- 模型分歧程度；
- 估值可信度。

十一、估值可信度评分

建议增加独立的“估值可信度”，范围0—100。

评分因素：

因素	权重建议
财务数据完整性	20%
盈利稳定性	15%
现金流稳定性	15%
模型适配程度	15%
预测误差	15%
会计复杂度	10%

因素	权重建议
模型之间一致性	10%

以下情况应降低可信度：

- 公司持续亏损；
- 收入高度周期化；
- 并购频繁；
- 大量商誉；
- 金融资产复杂；
- 财务报告频繁重述；
- DCF终值占比过高；
- 不同模型估值差异过大；
- 现金流与利润长期背离；
- 股本持续稀释。

十二、前端产品设计

12.1 公司总览页

展示：

- 当前价格；
- 合理价值区间；
- 安全边际；
- 市值和企业价值；
- 当前PE、PB、EV/EBITDA；
- 历史估值分位；
- ROIC、ROE、自由现金流；
- 财务风险提示；
- 最新报告日期；
- 估值更新时间；
- 估值可信度。

12.2 财务分析页

展示最近5—10年：

- 营收；
- 利润；
- 毛利率；
- 经营利润率；
- ROE；
- ROIC；

- 经营现金流；
- 自由现金流；
- 净负债；
- 股本变化；
- 分红和回购。

12.3 估值模型页

每个模型展示：

- 输入参数；
- 预测表；
- 计算过程；
- 终值占比；
- 估值结果；
- 敏感性矩阵；
- 修改参数入口。

12.4 反向估值页

展示：

- 当前股价隐含收入增速；
- 隐含利润率；
- 隐含ROIC；
- 隐含永续增长；
- 与历史和同行比较。

12.5 公司对比页

支持最多5—10家公司比较：

- 财务质量；
- 增长；
- 估值；
- 资本回报；
- 杠杆；
- 现金流；
- 股东回报。

12.6 估值监控页

触发提醒的条件包括：

- 股价进入目标价值区间；
- 安全边际超过设定值；
- 财报发布后估值变化超过10%；

- WACC发生明显变化；
- 盈利预测下调；
- 公司发生大额增发、回购或分红；
- 财务指标出现异常。

十三、核心数据库设计

建议至少包含以下核心表。

13.1 主数据

```
companies
securities
listings
security_identifiers
industry_classifications
trading_calendars
currencies
```

13.2 披露和财务数据

```
filings
filing_documents
financial_facts_raw
financial_facts_canonical
financial_statement_periods
segment_financials
non_gaap_metrics
accounting_adjustments
restatements
```

13.3 行情和公司行动

```
daily_prices
corporate_actions
share_counts
dividends
foreign_exchange_rates
market_interest_rates
```

13.4 预测和估值

```
forecast_scenarios
forecast_assumptions
forecast_financials
valuation_models
valuation_runs
valuation_inputs
valuation_outputs
sensitivity_results
peer_groups
peer_valuation_results
```

13.5 审计和版本

```
data_lineage
mapping_versions
model_versions
calculation_logs
quality_check_results
user_overrides
```

每次估值必须生成唯一的 `valuation_run_id`，确保以后能够完整复现。

十四、推荐技术架构

后端

- Python；
- FastAPI；
- Pydantic；
- SQLAlchemy；
- Pandas或Polars；
- NumPy；
- SciPy；
- Statsmodels；
- scikit-learn作为后续辅助。

数据库

第一阶段：

- PostgreSQL；

- TimescaleDB可选；
- Redis缓存。

数据量扩大后：

- PostgreSQL保存业务和估值数据；
- ClickHouse保存大规模行情和历史因子；
- S3兼容对象存储保存PDF、XBRL和原始文件。

数据调度

可选择：

- Airflow；
- Dagster；
- Prefect。

小规模MVP可以先使用：

- Python任务；
- Cron；
- Celery或RQ；
- PostgreSQL任务状态表。

数据转换

- dbt；
- 自定义财务映射引擎；
- Great Expectations或自建数据质量规则。

前端

- React；
- Next.js；
- TypeScript；
- ECharts或Plotly；
- Tailwind CSS。

部署

- Docker；
- GitHub Actions；
- Nginx；
- 云服务器；
- 对象存储；
- 日志及错误监控。

早期不需要直接采用复杂的微服务。建议使用“模块化单体架构”，等数据量和团队规模扩大后再拆分。

十五、数据质量控制

每次数据更新后自动执行以下检查：

15.1 财务报表勾稽

资产 = 负债 + 所有者权益

期初现金
+ 经营现金流
+ 投资现金流
+ 融资现金流
+ 汇率影响
≈ 期末现金

15.2 同比异常

例如：

- 收入同比变化超过200%；
- 毛利率变化超过30个百分点；
- 股本变化超过20%；
- 净利润为正但经营现金流长期为负；
- 商誉突然增加；
- 应收账款远快于收入增长。

异常数据不能自动删除，应进入审核队列。

15.3 来源优先级

建议优先级：

更正后的官方报告
>
原始官方报告
>
交易所结构化数据
>
授权数据供应商
>
公司投资者关系资料

>
其他来源

15.4 数据质量等级

每条关键指标设置：

- A：官方结构化数据并通过勾稽；
- B：官方报告解析并通过人工规则；
- C：供应商数据；
- D：推算数据；
- E：缺失或低可信度数据。

十六、回测系统

16.1 回测目的

验证的不是股票短期涨跌，而是：

- 低估公司未来是否获得更高收益；
- 估值区间是否具有解释力；
- 不同行业模型是否有效；
- 哪些模型长期高估或低估；
- 模型预测误差来自哪里。

16.2 回测要求

必须纳入：

- 历史退市公司；
- 历史指数成分；
- 当时实际披露的数据；
- 分红；
- 拆股；
- 汇率变化；
- 交易费用；
- 停牌；
- 涨跌停；
- 股票流动性。

避免：

- 生存者偏差；
- 未来数据泄漏；
- 使用最新修订数据回测历史；

- 用当前行业分类替代历史分类。

16.3 回测周期

建议测试：

- 3个月；
- 6个月；
- 12个月；
- 24个月；
- 36个月。

16.4 评价指标

- 年化收益；
- 超额收益；
- 最大回撤；
- 夏普比率；
- 信息比率；
- 胜率；
- Rank IC；
- 分组收益；
- 换手率；
- 估值误差；
- 安全边际与未来收益的相关性；
- 模型置信区间覆盖率。

十七、系统接口设计示例

```
GET /companies/search
GET /companies/{company_id}
GET /companies/{company_id}/financials
GET /companies/{company_id}/metrics
GET /companies/{company_id}/filings
GET /companies/{company_id}/valuation/latest
GET /companies/{company_id}/valuation/history
GET /companies/{company_id}/reverse-dcf
GET /companies/{company_id}/peers
POST /valuations/run
POST /valuations/scenarios
GET /screeners
GET /alerts
```

估值执行接口输入示例：

```
{
  "company_id": "internal_company_id",
  "valuation_date": "2026-07-14",
  "scenario": "base",
  "models": ["fcff", "relative_pe", "relative_ev_ebitda"],
  "assumptions": {
    "revenue_growth_5y": 0.08,
    "terminal_margin": 0.15,
    "wacc": 0.09,
    "terminal_growth": 0.025
  }
}
```

输出应包含：

- 估值结果；
- 输入参数；
- 使用的财务数据版本；
- 股本；
- 汇率；
- 模型版本；
- 风险提示；
- 敏感性结果；
- 完整计算日志。

十八、项目实施阶段

阶段0：需求和数据模型设计

预计2—3周。

交付内容：

- 产品需求文档；
- 三市场公司主数据模型；
- 统一财务科目表；
- 行业模型分类；
- 估值公式说明书；
- 数据源清单；
- 数据许可清单；
- 原型页面。

选择约50家公司作为测试样本：

- A股20家；
- 美股15家；
- 港股15家；
- 覆盖消费、制造、互联网、银行、保险、能源和医药。

阶段1：估值计算原型

预计4—6周。

完成：

- 手工或CSV导入财务数据；
- 标准化财务指标；
- FCFF模型；
- 相对估值；
- 三情景分析；
- 敏感性分析；
- 反向DCF；
- 公司估值报告页面。

此阶段先验证估值逻辑，不急于大规模自动抓取。

阶段2：自动化数据管道

预计6—10周。

完成：

- SEC数据适配器；
- A股披露数据适配器；
- 港股公告适配器；
- 行情和公司行动数据；
- 财务科目映射；
- 自动质量检查；
- 定时更新；
- 报告版本管理。

技术验证可以先从美股开始，因为SEC结构化数据接口较完善；业务落地可以优先覆盖A股。

阶段3：行业模型

预计6—8周。

完成：

- 银行；
- 保险；
- 房地产；
- REITs；
- 资源股；
- 软件和互联网；
- 医药研发；
- 控股公司SOTP。

阶段4：回测和评分

预计4—8周。

完成：

- Point-in-time数据库；
- 历史估值；
- 分组回测；
- 模型误差分析；
- 估值可信度；
- 筛选器；
- 估值提醒。

阶段5：生产化

完成：

- 权限系统；
- 任务监控；
- 数据源异常告警；
- 估值审批；
- 日志审计；
- 数据备份；
- 性能优化；
- 数据许可合规；
- 多用户协作。

完整系统建议按照4—6个月规划；如果由个人或两人开发，优先做12—16周的MVP，不要一开始追求覆盖全部上市公司和全部行业。

十九、MVP建议范围

第一版建议控制在以下范围：

市场范围

- A股沪深主要公司；
- 美股大型公司；
- 港股主要公司；
- 暂不包含复杂OTC证券和大量小市值公司。

行业范围

第一批：

- 消费；
- 制造；
- 软件；
- 互联网；
- 公用事业。

第二批：

- 银行；
- 保险；
- 地产；
- 资源；
- 医药研发。

估值模型

第一版只做：

1. FCFF；
2. PE相对估值；
3. EV/EBITDA；
4. PB；
5. 历史估值分位；
6. 反向DCF；
7. 三情景敏感性。

页面范围

第一版只做：

- 公司搜索；
- 公司总览；

- 财务趋势；
- 估值模型；
- 同行对比；
- 自选股；
- 估值提醒。

二十、项目验收标准

系统上线前至少达到以下标准：

数据标准

- 核心财务指标完整率超过95%；
- 资产负债表勾稽通过率超过98%；
- 股本和市值计算准确率超过99%；
- 数据能够追溯到原始报告；
- 支持报告重述和版本覆盖。

模型标准

- 所有估值公式有自动化单元测试；
- 同样输入必须产生相同输出；
- 所有估值可以完整复现；
- DCF终值占比过高时自动告警；
- WACC小于永续增长率时禁止计算；
- 负债、现金和少数股东权益处理一致；
- 每股价值采用正确的稀释后股本。

产品标准

用户应能在一个页面内看清：

- 公司经营质量；
- 当前估值；
- 合理价值范围；
- 市场隐含预期；
- 关键假设；
- 最大风险；
- 估值可信程度。

二十一、主要风险

1. 数据版权和许可风险

公开披露文件与实时行情数据的使用权限并不相同。尤其当系统用于商业展示、多人使用、数据再分发或开发收费产品时，需要单独确认市场数据许可。

2. 财务科目映射错误

自动映射错误可能比数据缺失更危险。低可信度映射应进入人工审核，而不是强行生成估值。

3. 过度依赖终值

如果DCF中终值占企业价值超过70%—80%，系统应明显提示估值高度依赖远期假设。

4. 错误使用统一模型

金融公司、资源公司和未盈利企业不应套用普通制造业DCF。

5. 把低估当作买入信号

价值陷阱通常伴随基本面恶化、财务风险、治理问题或行业衰退。因此估值结果必须与质量和风险指标分开。

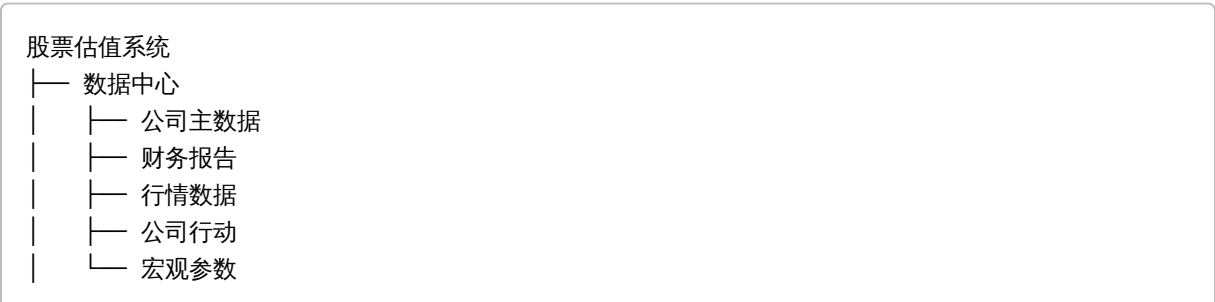
6. 过早使用人工智能

大语言模型可以帮助：

- 识别公告；
- 提取风险；
- 分析财报附注；
- 推荐科目映射；
- 解释估值变化。

但核心财务数字、估值公式和股本计算应使用确定性程序完成，不能让语言模型直接生成最终数值。

二十二、推荐的最终产品结构



- └─ 财务分析
 - └─ 盈利能力
 - └─ 增长能力
 - └─ 现金流
 - └─ 财务风险
 - └─ 股东回报
- └─ 预测中心
 - └─ 历史趋势
 - └─ 经营驱动
 - └─ 三种情景
 - └─ 参数管理
- └─ 估值中心
 - └─ DCF
 - └─ 相对估值
 - └─ 行业模型
 - └─ SOTP
 - └─ 反向DCF
- └─ 研究中心
 - └─ 公司对比
 - └─ 行业对比
 - └─ 历史估值
 - └─ 估值报告
- └─ 策略中心
 - └─ 股票筛选
 - └─ 历史回测
 - └─ 模型评估
 - └─ 组合观察
- └─ 监控中心
 - └─ 财报更新
 - └─ 估值变化
 - └─ 风险预警
 - └─ 数据质量

二十三、建设顺序结论

最合理的开发顺序是：

- 统一财务数据模型
 - 手工数据估值原型
 - FCFF和相对估值
 - 三情景和反向DCF
 - 官方数据自动化接入
 - 财务标准化
 - 行业模型

- 历史时点数据库
- 回测和评分
- AI财报分析

不要先做漂亮的行情页面，也不要先做AI荐股。真正构成系统壁垒的是：

1. 三市场统一财务数据；
2. 准确的会计口径调整；
3. 行业适配的估值模型；
4. 可追溯、可复现的计算过程；
5. 不使用未来信息的历史回测；
6. 对估值不确定性的真实表达。